Анализ игровой экономики проекта «Тёмнолесье»

1. Описание проекта

«Тёмнолесье» - аналитический проект, посвящённый исследованию поведения игроков и внутриигровой экономики онлайн-игры.

В рамках проекта проведён анализ пользовательской активности, внутриигровых транзакций, популярности игровых предметов и различий в покупательском поведении между группами игроков.

Основная задача - выявить закономерности в поведении пользователей и изучить распределение внутриигровых покупок.

2. Цель проекта

Исследовать поведение игроков и особенности внутриигровой экономики на основе пользовательских данных и истории транзакций.

3. Задачи исследования

1. Изучить общую структуру пользовательской базы и определить долю платящих игроков.
2. Проанализировать объём и динамику внутриигровых покупок.
3. Исследовать популярность игровых предметов.
4. Выявить статистические выбросы в стоимости транзакций с помощью межквартильного размаха (IQR).
5. Сравнить покупательскую активность по игровым расам, месяцам, классам и странам.

4. Инструменты

- **MS SQL** — извлечение, обработка и анализ данных с помощью SQL.

  агрегирование данных, объединение таблиц, CTE, подзапросы, оконные функции и статистические расчёты.

5. Данные

Для исследования использовались таблицы с информацией об игроках, внутриигровых транзакциях и игровых справочниках.

Основные таблицы:

- users — информация об игроках и их характеристиках.
- events — история внутриигровых транзакций.
- items — справочник игровых предметов.
- race, classes, country — справочники рас, игровых классов и стран.

Таблица users

Содержит информацию об игроках.

- id — идентификатор игрока. Первичный ключ таблицы.
- tech_nickname — никнейм игрока.
- class_id — идентификатор класса. Внешний ключ, который связан со столбцом class_id таблицы classes.
- ch_id — идентификатор легендарного умения. Внешний ключ, который связан со столбцом ch_id таблицы skills.
- birthdate — дата рождения игрока.
- pers_gender — пол персонажа.
- registration_dt — дата регистрации пользователя.
- server — сервер, на котором играет пользователь.
- race_id — идентификатор расы персонажа. Внешний ключ, который связан со столбцом race_id таблицы race.
- payer — значение, которое указывает, является ли игрок платящим — покупал ли валюту «райские лепестки» за реальные деньги. 1 — платящий, 0 — не платящий.
- loc_id — идентификатор страны, где находится игрок. Внешний ключ, который связан со столбцом loc_id таблицы country.

Таблица events

Содержит информацию о покупках.

- transaction_id — идентификатор покупки. Первичный ключ таблицы.
- id — идентификатор игрока. Внешний ключ, который связан со столбцом id таблицы users.
- date — дата покупки.
- time — время покупки.
- item_code — код эпического предмета. Внешний ключ, который связан со столбцом item_code таблицы items.
- amount — стоимость покупки во внутриигровой валюте «райские лепестки».
- seller_id — идентификатор продавца.

Таблица skills

Содержит информацию о легендарных умениях.

- ch_id — идентификатор легендарного умения. Первичный ключ таблицы.
- legendary_skill — название легендарного умения.

Таблица race

Содержит информацию о расах персонажей.

- race_id — идентификатор расы персонажа. Первичный ключ таблицы.
- race — название расы.

Таблица country

Содержит информацию о странах игроков.

- loc_id — идентификатор страны, где находится игрок. Первичный ключ таблицы.
- location — название страны.

Таблица classes

Содержит информацию о классах персонажей.

- class_id — идентификатор класса. Первичный ключ таблицы.
- class — название класса персонажа.

Таблица items

Содержит информацию об эпических предметах.

- item_code — код эпического предмета. Первичный ключ таблицы.
- game_items — название эпического предмета.

6. Результат

По итогам исследования подготовлены аналитические выводы о структуре пользовательской базы, покупательской активности, популярности игровых предметов, распределении транзакций

Результаты могут использоваться как основа для дальнейшего изучения поведения пользователей и особенностей игровой экономики.